## Quiz 14-1

- A tree traversal needs no "visited" mark but a graph traversal does.
- Which structural property forces this?
- What goes wrong in DFS without the mark?

힌트 보기

**개념 정리 · 트리와 그래프의 구조적 차이**

- 트리에는 없고 그래프에는 있는 것: **cycle**과 **한 정점에 이르는 여러 경로**.
- 트리에서는 루트에서 각 노드로 가는 경로가 정확히 하나라 같은 노드를 두 번 만날 일이 없다.

강의 슬라이드 Ch14 p04 Quiz

정답 보기

### 풀이

① **구조적 차이.** 그래프는 사이클과 다중 경로 때문에 같은 정점에 여러 번 도달할 수 있다.

> 트리는 부모-자식 관계가 계층적이라 방문 경로가 유일하다.

② **표시가 없으면: 무한 재귀.** DFS가 사이클을 따라 계속 돌아 종료하지 않는다.

> 방문한 정점을 기억하지 못해 사이클의 다음 정점을 매번 "새" 정점으로 처리한다.

③ **표시가 없으면: 중복 탐색.** 사이클이 없어도 다중 경로가 있으면 이미 탐색한 부분 그래프를 경로마다 다시 탐색해 지수 시간이 될 수 있다.

> visited 표시가 각 정점의 처리를 1회로 묶어 $O(n+e)$를 보장한다.

최종 답 **사이클·다중 경로 때문에. 표시 없는 DFS는 무한 재귀 또는 지수적 중복 탐색**

**한 줄 정리** · visited 표시는 "같은 정점에 **두 번 이르는 경로**"를 봉인하는 장치다.